

第 6 章

生物的进化

1859 年，达尔文提出了轰动世界的生物进化理论，但是，他自己也清楚地认识到，关于生物的进化，还有许多问题没有解决。在此后的几年里，他对研究兰花的进化产生了浓厚的兴趣。各种各样的兰花适于传授花粉的精巧结构让他赞叹不已。然而，兰花为什么具有这样丰富的多样性和奇妙的适应性呢？达尔文不得其解，这一问题遂成百年难解之谜。

2017 年，我国科学家以深圳拟兰为重点研究对象，通过基因组的测序和功能分析，发现兰花有 474 个特有基因家族，兰花的多样性源于历史上这些基因家族的扩张或收缩；拟兰的花没有唇瓣和完整的蕊柱，是由于 *B-AP3* 等基因丢失造成的……从基因水平上解开了兰花进化之谜。

生物的多样性和适应性是怎样形成的？这与基因的变化有关吗？与环境又有怎样的关系？随着生物科学的发展，人们对这些问题的认识不断深入，并且不乏争论。在各种理论的交锋中，进化理论本身也在“进化”。



远去了“贝格尔”的帆影，
无涯是进化论的航程。
拨开那亿万年的迷雾，
寻觅着生命史的真容。

第1节

生物有共同祖先的证据

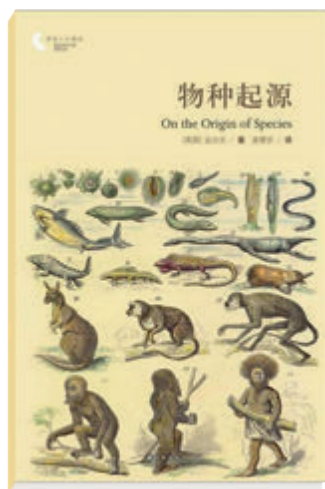


问题探讨

达尔文（C. R. Darwin, 1809—1882）在《物种起源》一书中明确提出，地球上的当今生物都是由共同祖先进化来的，人和猿有共同的祖先。这一论断给当时占统治地位的“神创论”带来了巨大冲击，有人在漫画中把达尔文画成半人半猴的形象，以此发泄对达尔文的不满。直到今天，仍有人对“共同由来学说”“人猿共祖说”持排斥态度。

讨论

1. 反对共同由来学说的人能拿出有说服力的证据吗？
2. 你能说出什么证据来支持达尔文的观点？



《物种起源》

◎ 本节聚焦

- 支持共同由来学说的证据有哪些？
- 怎样通过化石证据研究生物的进化？
- 当今生物在器官、胚胎发育、细胞和分子水平上是否具有共同特征？这是否支持共同由来学说？

达尔文的生物进化论主要由两大学说组成：共同由来学说和自然选择学说。前者指出地球上所有的生物都是由原始的共同祖先进化来的；后者揭示了生物进化的机制，解释了适应的形成和物种形成的原因。

达尔文列举了大量的证据来论证自己的理论。后来，随着研究的深入，人们又发现了许多支持生物进化论的新证据。

地层中陈列的证据——化石

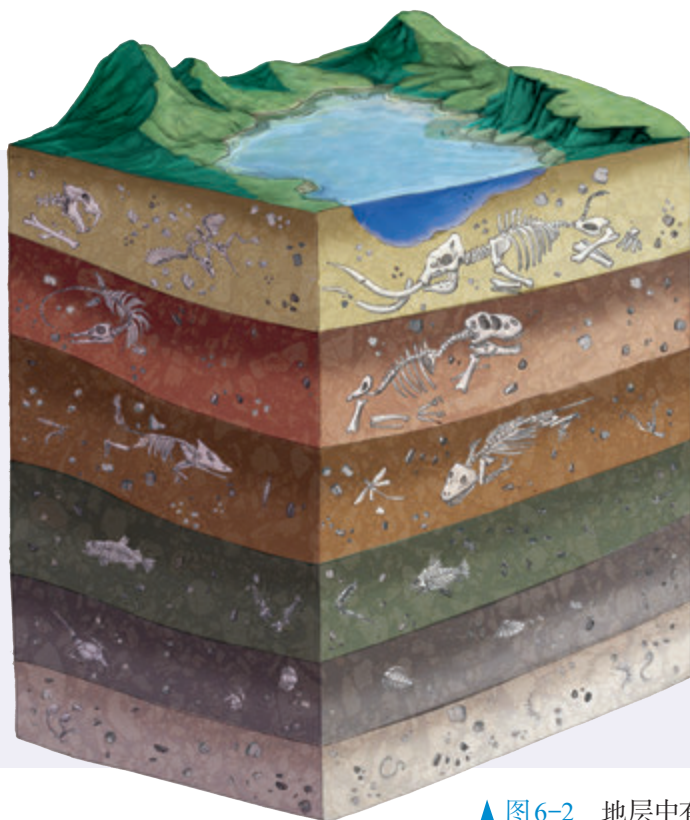
化石是指通过自然作用保存在地层中的古代生物的遗体、遗物或生活痕迹等。

利用化石可以确定地球上曾经生活过的生物的种类及其形态、结构、行为等特征。例如，从动物的牙齿化石推测它们的饮食情况，从动物的骨骼化石推测其体型大小和运动方式；从植物化石推测它们的形态、结构和分类地位（图6-1）；等等。因此，化石是研究生物进化最直接、最重要的证据。

大部分化石发现于沉积岩的地层（图6-2）中。如果把地层比作一本书，化石则是书中的文字，记录着地球和生物进化的历史。



▲ 图6-1 辽宁古果化石标本



地层年龄 (百万年前)	首次出现的 生物类群(化石)
245—144	鸟类、哺乳类
360—286	爬行类
408—360	昆虫、两栖类
505—438	鱼类
700	多细胞生物
2 100	单细胞真核生物

▲ 图6-2 地层中有大量化石的示意图

思考·讨论

化石证据对共同由来学说的支持

1. 图6-2所示资料支持达尔文的共同由来学说吗?

2. 2009年,我国科学家在辽宁省建昌县发现了完整的赫氏近鸟龙化石,其身体骨架与恐龙非常接近,但其骨架周围有清晰的羽毛印痕,显示其后肢和尾部都有飞羽;后肢发达,显示其善跑不善飞。科学家认为这一化石为鸟类起源于恐龙的假说提供了有力证据,这是为什么?

3. 在东非大裂谷地带,科学家发现了

许多早期古人类化石,其中有318万年前的少女露西的骨骼化石,其上肢骨的结构与黑猩猩的相似,适于攀缘,下肢骨与现代人接近,适于直立行走。这一证据支持人猿共祖说吗?



赫氏近鸟龙化石及复原图

学科交叉

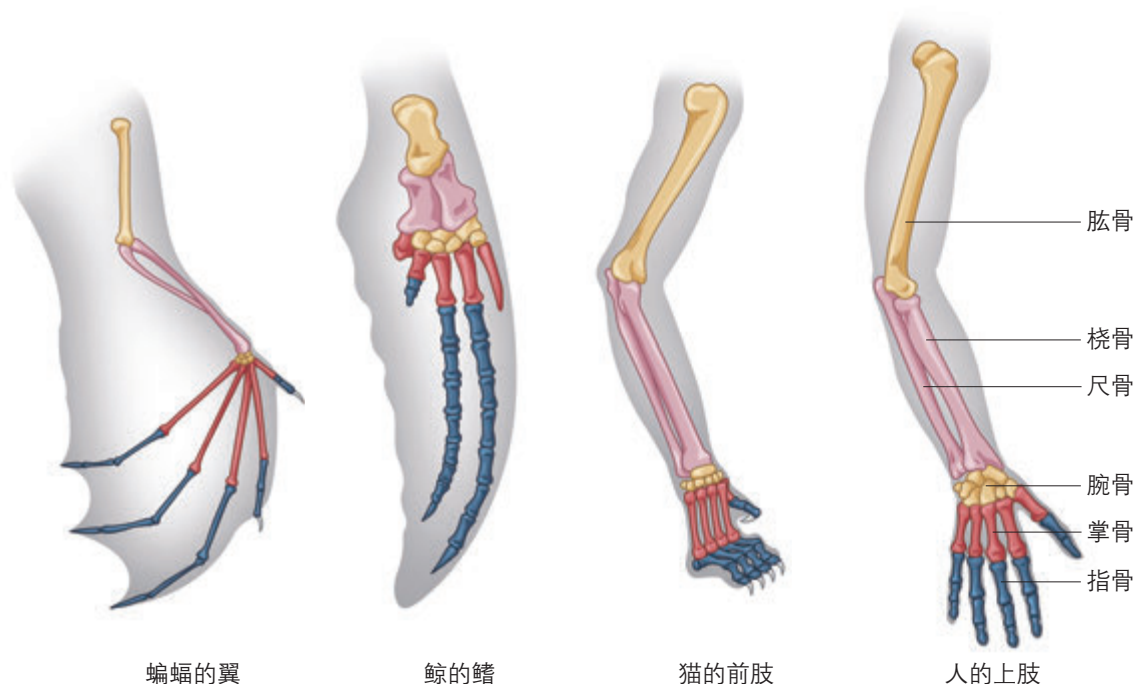
已经发现的大量化石证据,证实了生物是由原始的共同祖先经过漫长的地质年代逐渐进化而来的,而且还揭示出生物由简单到复杂、由低等到高等、由水生到陆生的进化顺序。

与地理的联系 沉积岩是指成层堆积的松散沉积物固结而成的岩石。沉积物指陆地或水盆地中的松散碎屑物,如砾石、砂、黏土、灰泥和生物残骸等。

当今生物体上进化的印迹——其他方面的证据

生物的进化不仅在地层中留下了证据，也在当今生物体上留下了许多印迹，这些印迹可以作为进化的佐证。

比较解剖学证据 研究比较脊椎动物的器官、系统的形态和结构，可以为这些生物是否有共同祖先寻找证据。观察图6-3中蝙蝠的翼、鲸的鳍、猫的前肢和人的上肢，你能发现它们有什么共同特点吗？



▲ 图6-3 三种脊椎动物前肢和人的上肢骨骼比较的示意图

思考·讨论

比较三种脊椎动物的前肢和人的上肢骨骼

观察图6-3，讨论以下问题。

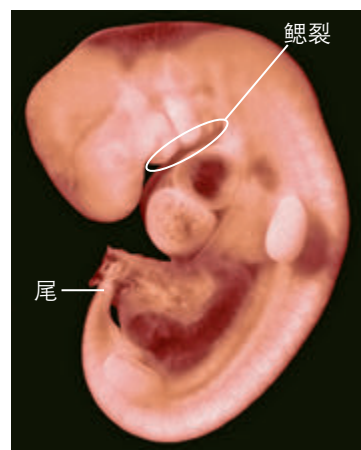
讨论

1. 这四种前（上）肢骨骼是否都有肱骨、桡骨、尺骨、腕骨、掌骨和指骨？其种类有一致性吗？
2. 从上到下看这四种前（上）肢骨骼，这些骨的排列顺序一致吗？

3. 这四种前（上）肢骨骼的功能迥异，外形差别也很大，其内部结构模式为什么如此一致？

4. 人与蝙蝠、鲸和猫的骨骼结构还有哪些共同点？哺乳动物与鱼在骨骼结构上有哪些共同点？这是否支持现有的脊椎动物有着共同的原始祖先？

胚胎学证据 胚胎学是指研究动植物胚胎的形成和发育过程的学科。比较不同动物以及人的胚胎发育过程，也可以看到进化的蛛丝马迹。例如，人的胚胎在发育早期会出现鳃裂和尾（图6-4），这与鱼的胚胎在发育早期出现鳃裂和尾非常相似。只是随着发育的进行，人的鳃裂和尾消失了，而成年的鱼仍然保留了鳃和尾。不仅如此，脊椎动物在胚胎发育早期都有彼此相似的阶段，这个证据支持了人和其他脊椎动物有共同祖先的观点。



▲图6-4 人胚胎发育早期的显微照片（放大18倍）

细胞和分子水平的证据 从微小的酵母菌，到独木成林的细叶榕；从善于攀缘的黑猩猩，到我们人类，不同生物之间具有很大差异。然而，细胞生物学和分子生物学的研究却表明，看似截然不同的当今生物之间也有很多相似之处。

思考·讨论

从细胞和分子水平看当今生物的共同特征

请根据所学知识，结合以下资料，讨论有关问题。

1. 已知最古老的化石是大约35亿年前的古细菌化石。现在，在海洋、湖泊、土壤等环境中还能发现古细菌，这些古细菌都有细胞壁、细胞膜、细胞质、核糖体和DNA。

2. 人与猩猩和长臂猿的某段同源DNA

的差异分别为2.4%、5.3%。人与黑猩猩基因组的差异只有3%。

3. 细胞色素c是细胞中普遍含有的一种蛋白质，约有104个氨基酸，据测算，它的氨基酸序列每2 000万年才发生1%的改变。不同生物与人的细胞色素c氨基酸序列的差异如下表所示。

生物名称	黑猩猩	猕猴	狗	鸡	响尾蛇	金枪鱼	果蝇	天蚕蛾	链孢霉	酵母菌
氨基酸差异/个	0	1	11	13	14	21	27	31	43	44

讨论

1. 当今生物的细胞在结构上与古细菌有哪些共同点？这说明了什么？

2. 举例说出当今生物的细胞在代谢上的共同点。

3. 人和类人猿在DNA的碱基序列或基因组方面高度接近说明了什么？

4. 关于人与其他生物的亲缘关系，从细胞色素c的相关资料可以得出什么结论？这些数据是否支持生物有着共同的起源？

从细胞和分子水平看，当今生物有许多共同的特征，比如都有能进行代谢、生长和增殖的细胞，细胞有共同的物质基础和结构基础等，这是对生物有共同祖先这一论点的有力支持。不同生物的DNA和蛋白质等生物大分子的共同点，提示人们当今生物有着共同的原始祖先，其差异的大小则揭示了当今生物种类亲缘关系的远近，以及它们在进化史上出现的顺序。

综上所述，化石为研究生物进化提供了直接的证据，比较解剖学和胚胎学以及细胞和分子水平的研究，都给生物进化论提供了有力的支持。这些证据互为补充、相互印证，有力地支持了达尔文的共同由来学说，进而为解释适应和物种的形成提供了坚实的基础。

练习与应用

一、概念检测

1. 关于生物的进化，只能靠运用证据和逻辑来推测。判断以下有关生物进化证据和结论的说法是否合理。

(1) 通过化石可以了解已经绝灭的生物的形态结构特点，推测其行为特点。 ()

(2) 人和鱼的胚胎发育经历了有鳃裂及有尾的阶段，这可以用人与鱼有共同祖先来解释。 ()

(3) 比较解剖学发现，不同种类的哺乳动物的前肢在形态上差别很大，这说明这些哺乳动物不是由共同祖先进化来的。 ()

2. 生物进化的证据是多方面的，其中能作为直接证据的是 ()

- A. 化石证据
- B. 胚胎学证据
- C. 比较解剖学证据
- D. 分子生物学证据

3. 生物都有共同的祖先，下列各项不能作为支持这一论点的证据的是 ()

- A. 所有生物共用一套遗传密码
- B. 所有生物都可以由ATP直接供能
- C. 各种生物的细胞具有基本相同的结构
- D. 所有生物的生命活动都是靠能量驱动的

二、拓展应用

1. 如果有人坚持认为生物是自古以来就如此的，你认为能够反驳他的最有效的证据是什么？为什么？当你提供了你认为最有效的证据后，他还可能如何辩解？你又如何进一步反驳？

2. 我国地域辽阔，古生物化石种类繁多，在生物进化的研究中起着非常重要的作用。下面是我国发现的一些著名的化石群：澄江生物化石群、热河生物化石群、山旺生物化石群、和政生物化石群、关岭生物化石群等。请任选一个化石群或当地已发现的化石群，查找相关资料，向全班同学介绍该化石群中主要的化石，以及该化石群的发现在研究生物进化中的意义。



澄江生物化石群的发现地已建成博物馆

理想的“地质时钟”

化石是研究生物进化最有力的证据之一。当人们获得一块生物化石之后，怎样来测算它的形成年代呢？放射性同位素的发现，使人们找到了理想的“地质时钟”。

科学家发现，在同年代形成的岩石中，所含铅和铀的比例是相同的。这是为什么呢？原来，岩石中的铅是由铀逐渐衰变形成的。铅的相对原子质量是207，放射性铀的相对原子质量是238。铀（ ^{238}U ）具有不稳定的原子核，能够自行放射出射线，最后衰变成质量较轻、稳定的同位素铅（ ^{206}Pb ）。这种衰变的速率不受环境因素（如温度、湿度、压力等）的影响。放射性同位素在一定的单位时间内衰变一半，这个单位时间叫作半衰期。例如， ^{238}U 的半衰期是45亿年，

^{14}C 的半衰期是5 730年。假如现在将100万个 ^{238}U 原子密封在一个玻璃瓶中，那么，45亿年后，就有50万个 ^{238}U 原子衰变成铅，这个玻璃瓶中就只有50万个 ^{238}U 原子，再过45亿年，将只剩下25万个 ^{238}U 原子。因此，测定化石中所含 ^{238}U 和 ^{206}Pb 的比例，我们就可以知道这块化石大约是什么时候形成的。同样的道理，测定化石中 ^{14}C 和 ^{12}C 的比例，也可以知道化石中的生物所生存的年代。

用 ^{14}C 作“地质时钟”，测定的化石如果是7万年以前的，结果就不可信了。想一想，这是为什么？

读了这篇文章，你对学科交叉、科学与技术的关系有什么新的认识？

8 与生物学有关的职业

化石标本的制作人员

工作描述 工作环境主要是自然博物馆、大学或科研单位的古生物学研究室，主要任务是将化石从岩石中剥离出来，对缺失的部分进行修复。

学历要求 生物学或地质学专业本科及以上学历。

须具备的素质 具有较广博的自然科学知识，具有在显微镜下运用工具进行精细操作的能力。由于化石往往不够完整而且易碎，整理和拼接过程中要有足够的耐心、一丝不苟的工作态度以及丰富的想象力。从事这项工作要同许多人打交道，从化石发掘人员到古生物学家，因此，还需要有良好的人

际沟通能力。

职业乐趣 化石标本的制作过程可能有些枯燥，但是，当你看到通过自己的双手，使一个几百万年前乃至几千万年前的生物栩栩如生地重现于世时，该是何等的愉悦！



顾氏小盗龙化石